

B.Tech./B.Tech. (Working Professional), IV Semester

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional

Mining Machinery - I

Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Draw a neat sketch if required.

यदि आवश्यक हो तो साफ-सुथरा रेखाचित्र बनाइए।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

✓ a) Compare and contrast the advantages and limitations of belt, rope, chain, gear, and hydraulic transmission systems used in mining operations. Support your answer with real-world applications. 7

खनन कार्यों में उपयोग किए जाने वाले बेल्ट, रस्सी, चेन, गियर और हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम के फायदे और सीमाओं की तुलना करें। अपने उत्तर को वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोगों के साथ समर्थन दें।

MI/MM-404

PTO

b) A mine hoist operates with a multi-rope system using a 6×36 steel wire rope. Given the rope diameter is 40 mm, calculate: 7

i) The factor of safety for the rope

ii) The power required to lift a 5-ton load from a depth of 400 meters in 30 seconds

एक माइन होइस्ट 6×36 स्टील वायर रस्सी का उपयोग करके एक मल्टी-रोप सिस्टम के साथ काम करता है। यदि रस्सी का व्यास 40 मिमी. है, तो गणना करें।

i) रस्सी के लिए सुरक्षा कारक (factor of safety)

ii) 400 मीटर की गहराई से 5 टन के भार को 30 सेकंड में उठाने के लिए आवश्यक शक्ति

2. a) In a hydraulic transmission system, a piston-cylinder arrangement delivers a pressure of 300 bar with a flow rate of 150 L/min. If the hydraulic efficiency is 92%, determine: 7

• The actual power output of the system

• The losses due to friction and leakage

एक हाइड्रोलिक ट्रांसमिशन सिस्टम में, एक पिस्टन-सिलेंडर व्यवस्था 300 बार के दबाव और 150 लीटर/मिनट की प्रवाह दर प्रदान करती है। यदि हाइड्रोलिक दक्षता 92% है, तो निर्धारित करें।

• सिस्टम की वास्तविक शक्ति आउटपुट

• घर्षण और लीकेज के कारण होने वाले नुकसान

b) Derive the equations for the power transmitted by a belt drive, considering slip and creep in mining machinery. 7
खनन मशीनरी में स्लिप और क्रीप (slip and creep) को ध्यान में रखते हुए बेल्ट ड्राइव द्वारा प्रेषित शक्ति के समीकरणों को व्युत्पन्न (Derive) कीजिए।

MI/MM-404

Contd...

3. a) Compare the efficiency, cost, and suitability of pneumatic power with electric and hydraulic power for underground mining machinery. Discuss the advantages and disadvantages of each power source. 7

भूमिगत खनन मशीनरी के लिए वायवीय शक्ति (pneumatic power) की दक्षता, लागत और उपयुक्तता की तुलना विद्युत और हाइड्रोलिक शक्ति से करें। प्रत्येक शक्ति स्रोत के फायदे और नुकसान पर चर्चा करें।

- b) A rotary screw compressor operates at 2000 rpm with a clearance volume of 5%. If the pressure ratio is 7:1, determine the isentropic efficiency and the heat rejected to the cooling system. 7

एक रोटरी स्कू कंप्रेसर 2000 rpm पर काम करता है और इसकी क्लीयरेंस मात्रा (clearance volume) 5% है। यदि दबाव अनुपात (pressure ratio) 7:1 है, तो आइसेंट्रोपिक दक्षता (isentropic efficiency) और कूलिंग सिस्टम को अस्वीकृत ऊष्मा (heat rejected) निर्धारित करें।

4. a) A reciprocating air compressor takes in air at 1 bar and 27°C and compresses it to 7 bar in a polytropic process with $n = 1.3$. Determine: 7

- The work required per cycle
- The ideal and actual power consumption if the compressor runs at 1000 rpm

एक प्रत्यागामी वायु कंप्रेसर (reciprocating air compressor) 1 बार और 27°C पर हवा लेता है और इसे 7 बार तक एक पॉलीट्रोपिक प्रक्रिया (polytropic process) में संपीड़ित करता है, जहां $n = 1.3$ है। निर्धारित करें।

- प्रति चक्र आवश्यक कार्य
- आदर्श और वास्तविक बिजली की खपत, यदि कंप्रेसर 1000 rpm पर चलता है।

- b) Explain the working principles of reciprocating, rotary screw, and centrifugal air compressors. Discuss their suitability for different mining applications. 7

प्रत्यागामी (reciprocating), रोटरी स्कू (rotary screw) और केन्द्रापसारक (centrifugal) वायु कंप्रेसर के कार्यसिद्धांतों को समझाइए। विभिन्न खनन अनुप्रयोगों के लिए उनकी उपयुक्तता पर चर्चा करें।

5. a) A mine shaft hoisting system uses a 6×19 wire rope with a diameter of 50 mm. If the ultimate tensile strength of the rope is 1770 MPa, determine: 7

- i) The maximum safe working load using a factor of safety of 6

- ii) The expected elongation of the rope under load

एक माइन शाफ्ट होइस्टिंग सिस्टम 6×19 वायर रस्सी का उपयोग करती है, जिसका व्यास 50 मिमी. है। यदि रस्सी की अंतिम तन्य शक्ति (ultimate tensile strength) 1770 MPa है, तो निर्धारित करें।

- i) सुरक्षा कारक 6 का उपयोग करते हुए अधिकतम सुरक्षित कार्यभार
- ii) भार के तहत रस्सी के विस्तार (elongation) की अपेक्षा

- b) A drum winder system operates with a 3-layer coiled rope. Determine the effect of coiling on rope stress and fatigue life, and suggest an optimal coiling method to reduce deterioration. 7

एक ड्रम वाइंडर सिस्टम 3-लेयर कॉइल्ड रस्सी के साथ काम करता है। कॉइलिंग के प्रभाव को रस्सी के तनाव और थकान जीवन (fatigue life) पर निर्धारित करें और गिरावट को कम करने के लिए एक इष्टतम कॉइलिंग विधि सुझाइए।

6. a) Describe the procedure for capping and splicing of wire ropes. What are the safety implications of improper rope splicing in mining applications? 7
 वायर रस्सी के कैपिंग और स्प्लिसिंग (capping and splicing) की प्रक्रिया का वर्णन करें। खनन अनुप्रयोगों में अनुचित रस्सी स्प्लिसिंग के सुरक्षा प्रभाव क्या हैं?
- b) A mine track haulage system operates with a battery-electric locomotive of 15 tons mass. The locomotive exerts a tractive effort of 60 kN, and the resistance due to rolling and gradient is 5 kN per ton. Determine: 7
- The maximum number of loaded mine tubs (each 2 tons) it can pull
 - The power required for continuous haulage operation
- एक माइन ट्रैक हॉलिज सिस्टम 15 टन द्रव्यमान वाली बैटरी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ काम करता है। लोकोमोटिव 60 kN का ट्रैक्टिव प्रयास (tractive effort) लगाती है और रोलिंग और ग्रेडिएंट के कारण प्रतिरोध 5 kN प्रति टन है। निर्धारित करें।
- लोडेड माइन टब्स (प्रत्येक 2 टन) की अधिकतम संख्या जिसे यह खींच सकता है।
 - निरंतर हॉलिज ऑपरेशन के लिए आवश्यक शक्ति
7. a) According to Mines Act, 1952, what are the statutory requirements for maintaining wire ropes used in mine winder hoisting systems? Discuss the penalties for non-compliance with safety regulations. 7
 खान अधिनियम, 1952 के अनुसार, माइन वाइंडर होइस्टिंग सिस्टम में उपयोग की जाने वाली वायर रस्सी को बनाए रखने के लिए वैधानिक आवश्यकताएं क्या हैं? सुरक्षा नियमों के अनुपालन न करने पर दंड पर चर्चा करें।

- b) Design a track layout for a mine haulage system, considering factors such as gradient, track alignment, and safety measures. 7
 ग्रेडिएंट, ट्रैक संरेखण (alignment) और सुरक्षा उपायों जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए एक माइन हॉलिज सिस्टम के लिए ट्रैक लेआउट डिजाइन करें।
8. a) Discuss the Directorate General of Mines Safety (DGMS) guidelines for the installation, inspection, and testing of wire ropes used in mine haulage systems. How do these guidelines help in preventing rope failures and accidents? 7
 माइन हॉलिज सिस्टम में उपयोग की जाने वाली वायर रस्सी की स्थापना, निरीक्षण और परीक्षण के लिए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ माइन्स सेफ्टी (DGMS) दिशानिर्देशों पर चर्चा करें। ये दिशानिर्देश रस्सी विफलताओं और दुर्घटनाओं को रोकने में कैसे मदद करते हैं?
- b) A direct rope haulage system operates at 5 m/s with a 10 kW motor. If the friction losses are 20%, determine the maximum load capacity that can be hauled up a 12° incline. 7
 एक डायरेक्ट रोप हॉलिज सिस्टम 5 मीटर/सेकंड की गति से 10 kW मोटर के साथ काम करता है। यदि घर्षण हानि 20% है, तो 12° ढलान पर अधिकतम भार क्षमता निर्धारित करें जिसे खींचा जा सकता है?
